

DESCRIPCIÓN

Enunciados Examen 2

Asignatura: **05.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2016-17 Semestre 1**

Fecha: **13/01/2018 Distribución de la puntuación:**

50% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de una fibra óptica como la que hay esquematizada en la figura 1, fabricada con un núcleo con índice de refracción $n_2=1,47$ y revestimiento con índice n_3 . Un rayo penetra en el interior de la fibra desde el aire ($n_1 \approx 1$) con un ángulo $\theta_{max} = 25^\circ$. Este ángulo es el ángulo de incidencia en la superficie aire-núcleo que da lugar al ángulo crítico de incidencia, θ_c , entre el núcleo y el revestimiento de la fibra, y por lo tanto θ_{max} es el más grande posible que permite que el rayo se propague por el núcleo de la fibra. Cuál tiene que ser el valor del índice de refracción del revestimiento para que el rayo incidente se propague por la fibra?

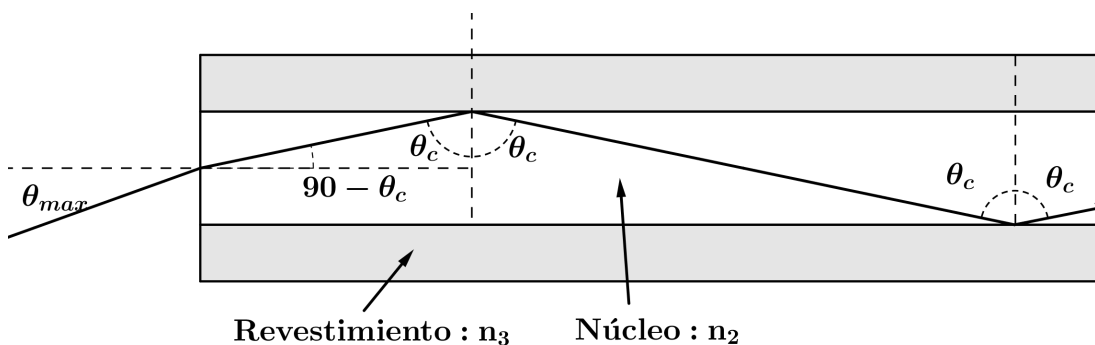


Figura 1: Fibra óptica estudiada en la cuestión 1

Solución

Necesitamos calcular el ángulo θ_c , puesto que cuando tengamos su valor podremos obtener el valor de n_3 que nos pide el enunciado. Empezamos analizando el cambio de medio aire-núcleo.

Fijémonos en la figura 2.

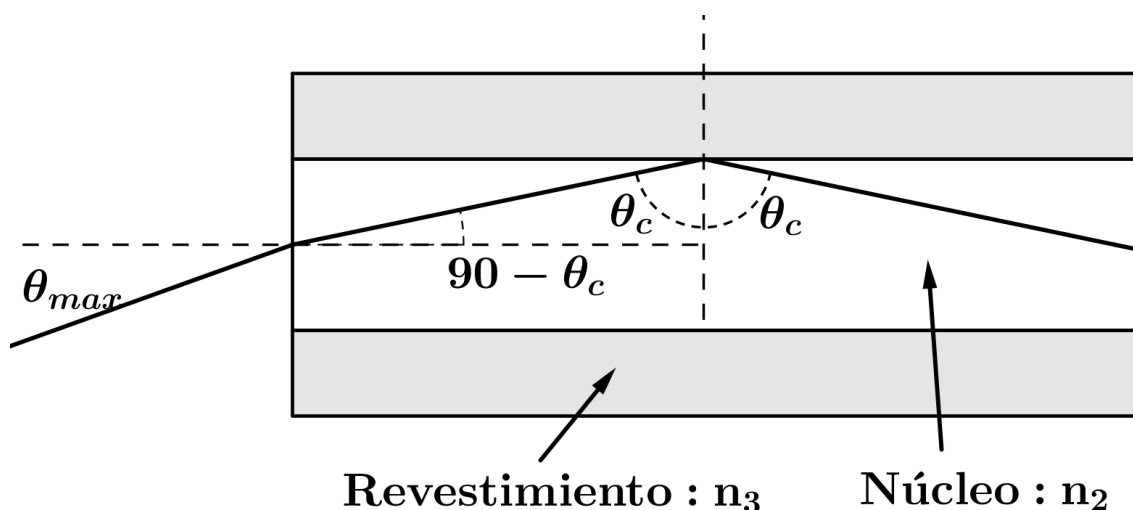


Figura 2: Detalle de la fibra óptica estudiada en la cuestión 1

Necesitamos aplicar la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y fotónica*), que reproducimos a continuación por comodidad:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

dónde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer medio y el segundo medio, respectivamente; θ_1 es el ángulo de incidencia y θ_2 es el ángulo de refracción.

Si aplicamos la ecuación (1) al cambio de medio aire-núcleo, vemos que el ángulo de incidencia es θ_{max} y el ángulo refractado es $90^\circ - \theta_c$

$$1 \cdot \sin \theta_{max} = n_2 \sin(90^\circ - \theta_c) \quad (2)$$

Si aplicamos la relación trigonométrica

$$\sin(90^\circ - \theta_c) = \cos \theta_c \quad (3)$$

la ecuación (2) se convierte en una nueva ecuación que nos permite aislar θ_c . Obtenemos la siguiente expresión:

$$1 \cdot \sin \theta_{max} = n_2 \cos \theta_c \rightarrow \theta_c = \arccos \frac{\sin \theta_{max}}{n_2} \quad (4)$$

Si sustituimos los datos numéricos en la ecuación (4), el valor de θ_c que obtenemos es

$$\theta_c = \arccos \frac{\sin 25^\circ}{1,47} = 73,29^\circ = 1,279 \text{ rad} \quad (5)$$

Si ahora aplicamos nuevamente la ley de Snell, pero en el cambio de medio núcleo-revestimiento, bajo la hipótesis de reflexión total $\sin(\theta_{refractado}) = 1$, obtenemos:

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \sin 90^\circ \rightarrow n_3 = n_2 \sin \theta_c \quad (6)$$

Si sustituimos los datos numéricos a la ecuación (6), obtenemos finalmente:

$$n_3 = 1,47 \cdot \sin 73,29^\circ = 1,407 \approx \mathbf{1,41} \quad (7)$$

Cuestión 2

Tenemos un haz de luz láser de 570 nm de longitud de onda que viaja por el vacío e incide en un detector. El detector es un contador que devuelve directamente el número de fotones que llegan. En este caso, obtenemos una lectura de $1,2 \cdot 10^{18}$ fotones.

Cuál es la energía total (en J) del haz?

Solución:

Podemos calcular la energía de un fotón mediante la expresión 88 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$E = hf \quad (8)$$

Donde h es la constante de Planck. Por otro lado, podemos expresar la frecuencia en función de la velocidad, c , y de la longitud de onda, λ , tal y como hemos visto a la ecuación (8) de los materiales de estudio del módulo de Óptica y Fotónica. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones podemos llegar a la siguiente expresión:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{570 \cdot 10^{-9}} = 3,49 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (9)$$

Esta energía corresponde a un fotón. Si queremos saber la energía de todos los fotones detectados, tendremos que multiplicar la energía de un fotón, E , por el número de fotones detectados, N . Hagamos el cálculo a continuación:

$$E_T = E \cdot N = 3,49 \cdot 10^{-19} \cdot 1,2 \cdot 10^{18} = 4,188 \cdot 10^{-1} \text{ J} \approx \mathbf{0,42 \text{ J}} \quad (10)$$

Cuestión 3

Una partícula cargada ($|q| = 6,4 \cdot 10^{-19}$ C) se mueve con velocidad $\vec{v} = 3,00 \cdot 10^5 \vec{j}$ m/s en una zona donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,4 \vec{k}$ T. La fuerza producida por este campo sobre la partícula hace que esta describa un movimiento circular como se muestra en la figura 3. Indicad de manera razonada cuál tiene que ser el signo de la carga y calculad el módulo de la fuerza magnética.

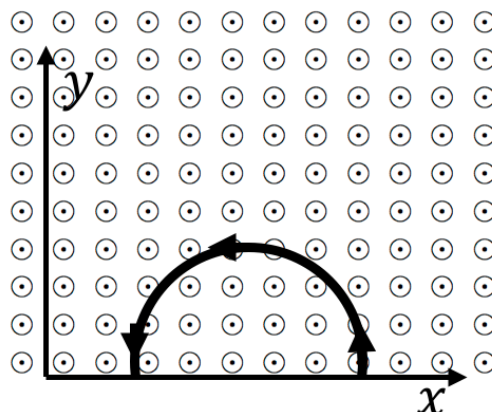


Figura 3: Carga en movimiento dentro de un campo magnético considerado en la cuestión 3

Solución

Si una partícula cargada entra dentro de este campo magnético $\vec{B}$, experimentará una fuerza tal y cómo hemos estudiado en el apartado 3.1 del Módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*. Considerad la ecuación (30) de este módulo, que reproducimos aquí por comodidad:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (11)$$

Vemos pues que la magnitud y dirección de la fuerza, vendrá determinada por el producto vectorial entre la velocidad de la partícula y el campo de inducción magnética. Aplicamos la regla de la mano derecha según indica la figura 4, para estudiar qué dirección y sentido tiene el producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ cuando la partícula entra en la región. Apuntamos el dedo medio (campo $\vec{B}$) hacia el eje positivo z y el dedo índice ($\vec{v}$) hacia el eje positivo y . Esto nos indica que el vector $\vec{v} \times \vec{B}$, representado por el dedo pulgar, apunta hacia el eje positivo x . Si la carga fuera positiva la fuerza magnética también apuntaría hacia el eje positivo x , pero entonces la trayectoria de la partícula giraría hacia derecha y la circunferencia estaría también a la derecha del punto de entrada. En cambio, si la carga fuera negativa la fuerza magnética apuntaría hacia el eje negativo x , de forma

que la trayectoria de la partícula gira hacia la izquierda y la circunferencia quedaría a la izquierda del punto de entrada. Cómo que esto es el que realmente pasa, la conclusión que se obtiene es que la **carga es negativa**.

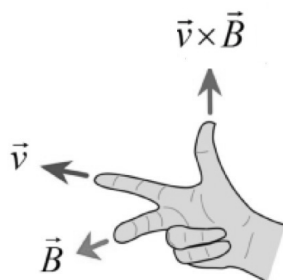


Figura 4: Regla de la mano derecha para encontrar la dirección de $\vec{v} \times \vec{B}$.

Alternativamente, podemos aplicar la regla de la mano derecha haciendo girar los dedos de la mano derecha desde el primer vector al segundo vector del producto vectorial. Entonces, el dedo pulgar nos indica la dirección y sentido del resultado. En este caso, si vamos del eje y al eje z y hacemos girar los dedos de la mano en este sentido, el dicho pulgar nos indica el eje x . Esto nos permite escribir la siguiente relación entre los tres vectores unitarios $\vec{y}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$, correspondientes a los ejes x , y y z , respectivamente:

$$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{y} \quad (12)$$

Si sustituimos los datos numéricos del enunciado en la ecuación (11) y aplicamos (12), obtenemos de manera sucesiva:

$$\vec{F} = -6,40 \cdot 10^{-19} \cdot 3,00 \cdot 10^5 \vec{j} \times 0,4\vec{k} \quad (13)$$

$$\vec{F} = -7,68 \cdot 10^{-14} \vec{j} \times \vec{k} \quad (14)$$

$$\vec{F} = -7,68 \cdot 10^{-14} \vec{y} \quad (15)$$

Dado que se pide el módulo de la fuerza magnética, obtenemos finalmente:

$$F = 7,68 \cdot 10^{-14} \text{ N} \quad (16)$$

Cuestión 4

Dos hilos conductores rectilíneos, paralelos e infinitos, por los cuales circulan intensidades de corriente iguales $|I_1| = |I_2| = I$ pero de sentidos contrarios, están separados una distancia $d = 40$ cm (observáis la figura 5). Fijaos que I_2 tiene sentido positivo (hacia arriba) y I_1 tiene sentido negativo (hacia abajo). Calculáis el valor de I de forma que el módulo del campo de inducción magnética en su punto P sea $B = 12,8 \mu\text{T}$.

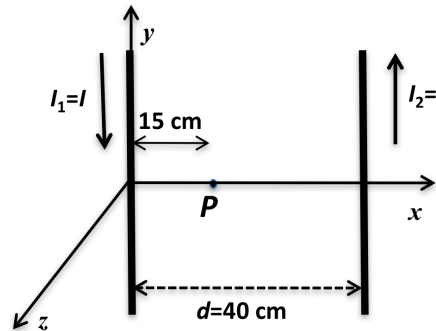


Figura 5: Situación estudiada a la Cuestión 4.

Solución:

El enunciado nos dice que la corriente I_2 tiene sentido positivo. Si aplicamos lo que se explica en el apartado 4.2.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, la inducción magnética $\vec{B}_2$, correspondiendo a esta corriente en el punto P, tendrá la dirección y sentido de las z positivas. También nos dice que la corriente I_1 tiene sentido negativo. Si aplicamos el mismo argumento que antes, la inducción magnética $\vec{B}_1$, correspondiendo a esta corriente en el punto P, también tendrá la dirección y sentido de las z positivas. Dado que los dos campos tienen la misma dirección y sentido, el módulo del campo total se obtiene sumando los campos parciales, es decir:

$$B = B_1 + B_2 \quad (17)$$

La ecuación (71) del apartado 4.2.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* nos permite calcular el módulo del campo de inducción magnética creado por un cable infinito. La reproducimos aquí por comodidad:

$$B = |\vec{B}| = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad (18)$$

Si sustituimos los datos numéricos conocidas, obtenemos las siguientes expresiones por los campos

$$B_1 = \frac{\mu_o I}{2\pi \cdot 0,15} = 1,33 \cdot 10^{-6} I \quad (19)$$

$$B_2 = \frac{\mu_o I}{2\pi \cdot 0,25} = 8 \cdot 10^{-7} I \quad (20)$$

Si aplicamos la ecuación (17), obtenemos el valor del módulo del campo de inducción magnética total:

$$B = B_1 + B_2 = 2,13 \cdot 10^{-6} I \quad (21)$$

El enunciado nos dice que el campo total es $B = 12,8 \mu\text{T}$. Si igualamos esto con la ecuación (21) obtenemos la ecuación que finalmente nos permite encontrar el valor de I :

$$2,13 \cdot 10^{-6} I = 12,8 \cdot 10^{-6} \rightarrow I = \frac{12,8 \cdot 10^{-6}}{2,13 \cdot 10^{-6}} \approx 6 \text{ A} \quad (22)$$

.

Cuestión 5

Disponemos de una espira rectangular con una superficie $S = 1 \text{ m}^2$, que se encuentra en una región del espacio donde hay un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, uniforme y dirigido tal y cómo se muestra en la figura 6. El módulo de este campo varía según la relación siguiente expresada en unidades del Sistema Internacional:

$$B(t) = 2t^2 + 5t + 2 \text{ T} \quad (23)$$

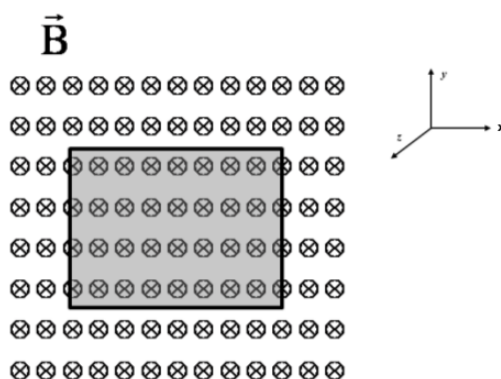


Figura 6: Espira bajo la acción de un campo $\vec{B}$ variable en el tiempo.

Calculad la corriente inducida sobre la espira y su sentido de giro sobre ella.

Solución

Tal como hemos estudiado mediante la Ley de Faraday (secciones 5.1 y 5.2 del módulo de Magnetostática) si el flujo magnético que atraviesa la espira cambia con el tiempo aparecen corrientes inducidas para compensar esta variación. Lo podemos ver en la ecuación 83 del módulo de Magnetostática:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (24)$$

Calculamos el flujo de campo magnético que atraviesa la espira y así sabremos si este flujo es constante o varía en el tiempo. El flujo magnético se calcula a través de la ecuación 80 del módulo de Magnetostática:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (25)$$

donde $\vec{B}$ es el vector de campo de inducción magnética y $d\vec{S}$ es el vector superficie definido en la espira. En este caso, elegimos un vector superficie como indica la figura 7, en la dirección entrante hacia el papel.

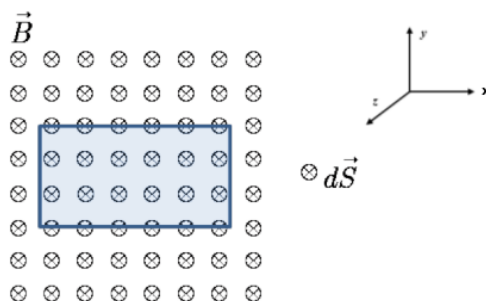


Figura 7: Sentido elegido del vector superficie.

Como la espira es plana, y el campo uniforme, es decir toma el mismo valor en todos los puntos de la espira dado que el campo $\vec{B}$ depende del tiempo pero no de las coordenadas espaciales, entonces podemos integrar la ecuación (25) para obtener el resultado siguiente:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\phi) \quad (26)$$

donde ϕ representa el menor ángulo que forma el campo con el vector superficie, que en este caso es de 0° porque los vectores son paralelos. La ecuación (26) queda entonces:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos(0^\circ) = B \cdot S \quad (27)$$

Si usamos ahora los valores de la superficie y del campo de inducción magnética en la ecuación (27) obtenemos el valor del flujo:

$$\Phi = B \cdot S = (2t^2 + 5t + 2) \cdot S \text{ Wb} \quad (28)$$

donde S es el valor del área que en este caso, tal como nos dice el enunciado es igual a 1 m^2 . El valor de la fuerza electromotriz inducida será:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -(4t + 5)S = -(4t + 5) \text{ V} \quad (29)$$

dado que el tiempo es positivo, $t > 0$, la fuerza electromotriz siempre será diferente de cero y negativa. Por lo tanto, existe fuerza electromotriz inducida. Ahora nos queda determinar su sentido.

Para determinar el sentido aplicaremos la ley de Lenz (sección 5.2.3 del módulo 3). La ley de Lenz dice que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la variación de flujo. El flujo aumenta con el tiempo, así que la ley de Lenz nos dice que la corriente inducida se opone al aumento de flujo. Por lo tanto, para que la corriente inducida se oponga al aumento de flujo, tiene que circular en un sentido tal que debilite el campo de inducción externo, puesto que sólo de esta forma el flujo podrá disminuir. Si deseamos que se debilite el campo externo, el campo generado por la corriente tiene que ser en sentido perpendicular al papel hacia fuera. Así, ambos campos se restan y el campo externo queda debilitado. En consecuencia, si el campo tiene que tener sentido perpendicular al papel hacia fuera, la corriente tiene que discurrir en sentido antihorario.

PROBLEMAS

Problema 1

Queremos estudiar el circuito de la figura 8.

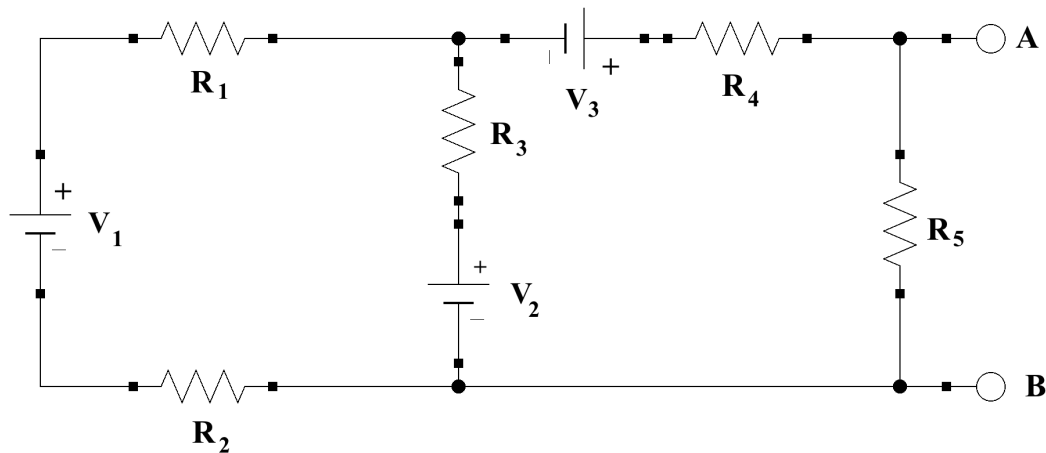


Figura 8: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 2\text{ V}$, $V_2 = 10\text{ V}$, $V_3 = 12\text{ V}$, $R_1 = 8\text{ k}\Omega$, $R_2 = 16\text{ k}\Omega$, $R_3 = 8\text{ k}\Omega$, $R_4 = 2\text{ k}\Omega$ y $R_5 = 8\text{ k}\Omega$. Para simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Os pedimos que hagáis lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente, vista desde los puntos A y B , del circuito formado por las resistencias y las fuentes de tensión.
- Calculad la tensión de Thévenin, vista desde los puntos A y B , del circuito formado por las resistencias y las fuentes de tensión.
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin resultante.
- Si entre los puntos A y B se añade una bobina con una inductancia $L = 4\text{ mH}$, encontrad cuál será la intensidad que atraviesa la bobina cuando haya pasado 1 ms .

Solución

- (a) El teorema de Thévenin afirma que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede reproducir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (mirad el apartado 6.3 del módulo de *Circuitos Eléctricos*). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión quedándonos el circuito de la figura 9.

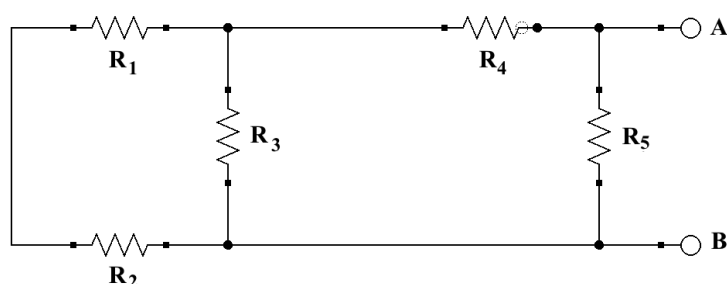


Figura 9: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

Esta figura 9 es equivalente a la figura 10 (a). La resistencia R_{12} es la asociación en serie de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 24 \text{ k}\Omega \quad (30)$$

Si asociamos esta resistencia en paralelo con R_3 , tenemos la resistencia equivalente R_{123} de la figura 10 (b):

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = 6 \text{ k}\Omega \quad (31)$$

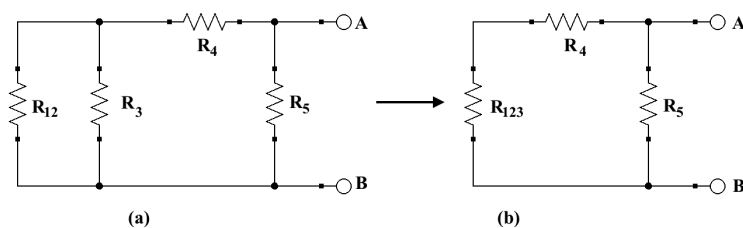


Figura 10: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 10 (b) contiene dos resistencias R_{123} y R_4 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 6 + 2 = 8 \text{ k}\Omega \quad (32)$$

esta resistencia queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 11 (a), en paralelo con la resistencia R_5 .

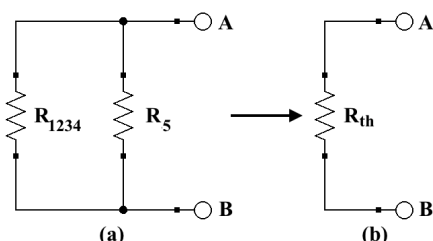


Figura 11: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

En el apartado que nos ocupa, como estamos calculando el equivalente Thévenin, estudiamos el circuito desde los terminales $A - B$. Esta referencia es muy importante puesto que, desde este punto de vista, tenemos que R_5 está en paralelo con R_{1234} y la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dada al resolver este paralelo de resistencias:

$$R_{th} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = 4 \text{ k}\Omega \quad (33)$$

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada más. Entonces, para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo *Circuitos RLC* y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y cómo se ve a la figura 12. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2. Por otro lado, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_5 , la cual obtendremos por el método de corrientes de malla.

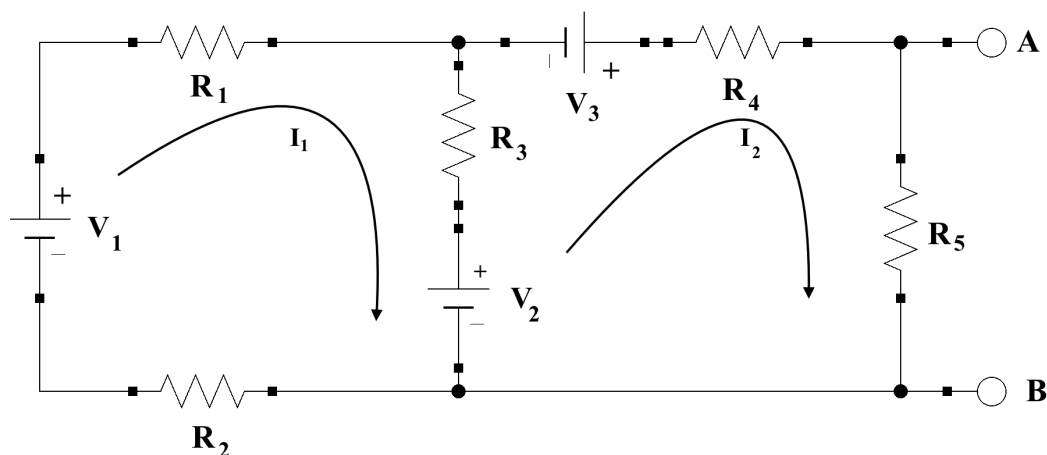


Figura 12: Asignación de las corrientes de malla al problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla por el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + V_2 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = 0 \quad (34)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 - V_3 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_5 - I_1 R_3 = 0 \quad (35)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en ninguna parte de por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 - V_2 \quad (36)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5) = V_2 + V_3 \quad (37)$$

Sustituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 32I_1 - 8I_2 = -8 \quad (38)$$

$$\text{Malla 2 : } -8I_1 + 18I_2 = 22 \quad (39)$$

Si multiplicamos por 4 la ecuación 39 y la sumamos con la ecuación 38, eliminamos la corriente I_1 y podemos aislar la corriente I_2

$$64I_2 = 80 \rightarrow I_2 = \frac{80}{64} = 1,25 \text{ mA} \quad (40)$$

Si sustituimos este valor a la ecuación 39 obtendremos una ecuación que nos permite aislar I_1 , si be no nos hace falta por este problema en concreto:

$$-8I_1 + 18 \cdot 1,25 = 22 \quad (41)$$

$$8I_1 = 0,5 \quad (42)$$

$$I_1 = \frac{0,5}{8} = 62,5 \mu\text{A} \quad (43)$$

Con el valor obtenido de 40 podemos calcular finalmente la caída de tensión a R_5 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 8 \text{ k}\Omega \cdot 1,25 \text{ mA} = 10 \text{ V} \quad (44)$$

siendo este valor la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_5} = 10 \text{ V} \quad (45)$$

- (c) A la figura 13 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos hecho en los apartados anteriores.

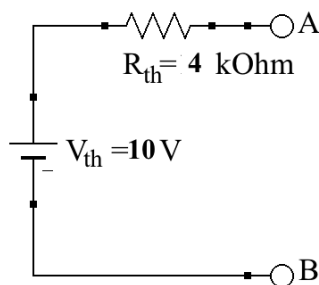


Figura 13: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

- (d) Ahora conectamos la bobina L entre los puntos A y B. Sustituimos el circuito planteado por el enunciado por su circuito equivalente Thévenin que hemos calculado (figura 13) y le añadimos la bobina, tal como se muestra en la figura 14.

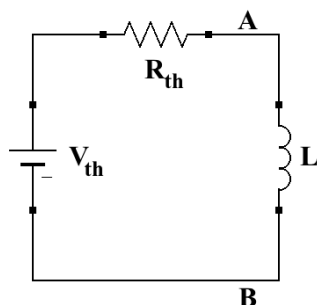


Figura 14: Incorporación de la bobina al circuito del problema 1

Tal como se explica en el apartado 2.3.1 del módulo *Circuitos RLC*, después de la conexión de la bobina se producirá su carga con constante de tiempo τ dada por:

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^3} = 1 \mu\text{s} \quad (46)$$

Nos piden la tensión de la bobina cuando haya pasado 1 ms. Dado que este tiempo es mucho más grande que τ , podemos considerar que el circuito se encuentra en régimen permanente. Esto significa que la bobina se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto:

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 2,5 \text{ mA} \quad (47)$$

Problema 2

Tenemos una distribución de carga formada por un hilo infinito y por dos cortezas cilíndricas coaxiales, también infinitas (mirad la figura 15). El hilo infinito tiene una densidad lineal de carga $\lambda = 10 \mu\text{C}/\text{m}$. La corteza exterior tiene radio $b = 8 \text{ cm}$ y densidad superficial de carga σ_b . La corteza interior tiene radio $a = 4 \text{ cm}$ y densidad superficial de carga $\sigma_a = 6 \mu\text{C}/\text{m}^2$.

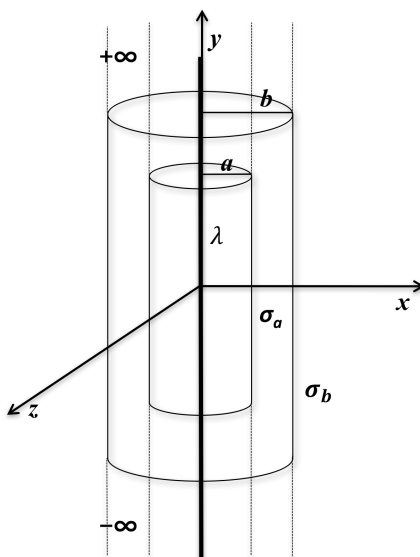


Figura 15: Distribución de carga estudiada en el Problema 2.

- Utilizando el teorema de Gauss, calculad el campo electrostático que hay en la región delimitada por las dos cortezas cilíndricas ($a < r < b$).
- Determinad cuál tiene que ser la densidad superficial de carga σ_b de la corteza más exterior para que el campo electrostático en el exterior de la distribución de carga ($r > b$) sea nulo.
- Calculad la fuerza electrostática que experimenta una carga de $q = 10 \mu\text{C}$ situada en un punto $A = (\frac{a+b}{2}, 0, 0)$, que se encuentra entre las dos superficies cargadas.

Solución:

- (a) Calcularemos el campo en la región delimitada por las dos cortezas. En esta región se cumple ($a < r < b$), donde r es la distancia entre el punto donde queremos calcular el campo y el eje de las dos cortezas. Cómo que la geometría del problema es cilíndrica, aplicaremos el teorema de Gauss para calcular el campo, tal y cómo hemos visto en el apartado 3.3.2 de los materiales de estudio. El Teorema de Gauss nos dice lo siguiente:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (48)$$

Tomamos una superficie de Gauss, S , que esté entre las dos cortezas, tal y cómo indica la figura 16. A continuación, calculamos la primera parte del teorema de Gauss:

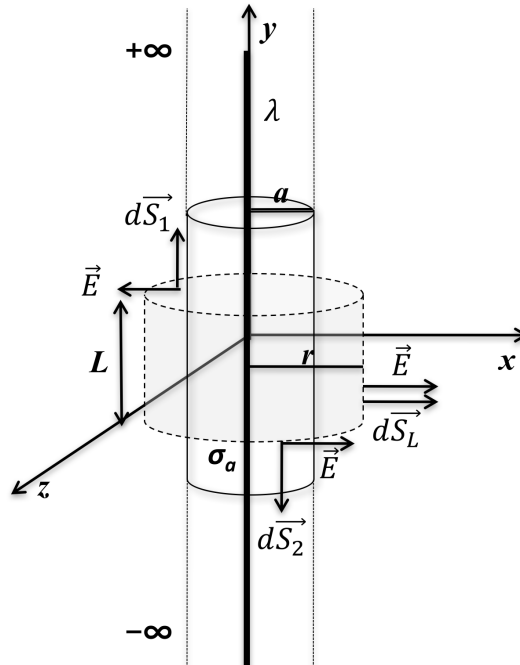


Figura 16: Cálculo del campo electrostático entre las dos cortezas para el Problema 2.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_{S=S_1+S_2+S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{\substack{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1 \\ =0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2}} + \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \quad (49)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constando a } S_L} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r L. \quad (50)$$

Ahora calculamos la segunda parte de la ley de Gauss. Tenemos que calcular previamente la carga eléctrica Q_{int} que hay dentro de la superficie de Gauss considerada. Fijémonos que hay dos elementos de carga.

– Hilo infinito:

$$Q_{hilo} = \lambda \cdot (\text{Longitud del hilo cargado interior a S}) = \lambda \cdot L \quad (51)$$

– Corteza interior:

$$Q_{cort.int.} = (\sigma_a) \cdot (\text{Superficie cargada interior a S}) = \sigma_a \cdot 2\pi a L \quad (52)$$

Esto nos permite escribir la siguiente fórmula:

$$Q_{int} = Q_{hilo} + Q_{cort.int.} = \lambda L + 2\pi a \sigma_a L = (\lambda + 2\pi a \sigma_a) L \quad (53)$$

Ahora estamos en condiciones de escribir la expresión de la segunda parte de la ley de Gauss:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{(\lambda + 2\pi a \sigma_a) L}{\varepsilon_o} \quad (54)$$

Fijaos que la carga que queda dentro de la superficie de Gauss es la que tenemos en el fragmento de longitud L de la corteza interior y que la carga de la corteza exterior, que es desconocida, no la necesitamos para hacer este cálculo.

Igualemos 50 y 54 y obtenemos lo siguiente:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{(\lambda + 2\pi a \sigma_a) L}{\varepsilon_o} \rightarrow E = \frac{(\lambda + 2\pi a \sigma_a) \cancel{L}}{\varepsilon_o \cdot 2\pi r \cancel{L}} = \frac{\lambda + 2\pi a \sigma_a}{\varepsilon_o \cdot 2\pi r} \quad (55)$$

dónde r es la distancia entre el eje de las superficies cilíndricas y el punto donde queremos medir el campo electrostático. Por simetría este campo tendrá dirección radial y con sentido saliente del eje hacia el exterior de las cortezas. Si sustituimos los datos numéricos, resulta finalmente:

$$E = \frac{\lambda + 2\pi a \sigma_a}{\varepsilon_o \cdot 2\pi r} = \frac{10^{-5} + 2\pi \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2\pi r} = \frac{2,07 \cdot 10^5}{r} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (56)$$

- (b) En este apartado determinaremos el valor de la densidad superficial de la corteza exterior de forma que el campo electrostático en el exterior de la distribución de carga ($r > a$) sea igual a cero. Aplicaremos de nuevo el teorema de Gauss.

Tomamos la superficie de Gauss indicada en la figura 17.

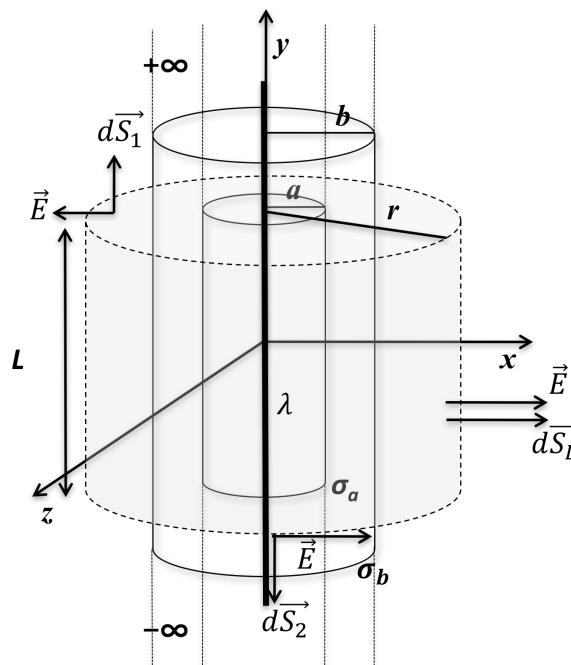


Figura 17: Cálculo del campo electrostático al exterior de la distribución de carga del Problema 2)

Si calculamos la primera parte de la ley de Gauss, llegamos al mismo resultado que con la ecuación 50. Lo que si que cambia es la segunda parte. Calculamos la carga interior neta que queda cerrada por la superficie de Gauss y la igualamos a cero. De este modo aseguramos que el campo electrostático será igual a cero.

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o} (Q_{hilo} + Q_{cilindro.int} + Q_{cilindro.ext}) = 0. \quad (57)$$

Ahora calculamos cada una de estas cargas. Recordamos que buscamos la carga en cada fragmento de superficie cilíndrica de longitud L . Se obtienen las expresiones:

$$Q_{hilo} = \lambda \cdot L \quad (58)$$

$$Q_{cilindro_int} = \sigma_a \cdot 2\pi a L \quad (59)$$

$$Q_{cilindro_ext} = \sigma_b \cdot 2\pi b L \quad (60)$$

Si sustituimos estas últimas expresiones a la ecuación 57 resulta:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o}(\lambda L + \sigma_a \cdot 2\pi a L + \sigma_b \cdot 2\pi b L) = \frac{1}{\varepsilon_o}(\lambda + \sigma_a \cdot 2\pi a + \sigma_b \cdot 2\pi b)L = 0. \quad (61)$$

Si eliminamos ε_o y L obtenemos la ecuación

$$\lambda + \sigma_a \cdot 2\pi a + \sigma_b \cdot 2\pi b = 0 \quad (62)$$

Si aislamos σ_b obtenemos:

$$\sigma_b = -\frac{\lambda + \sigma_a \cdot 2\pi a}{2\pi b} \quad (63)$$

Si sustituimos los datos numéricos del enunciado, llegamos a:

$$\sigma_b = -\frac{10^{-5} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 4 \cdot 10^{-2}}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^{-2}} = -22,9 \mu\text{C}/\text{m}^2 \quad (64)$$

Fijaos que el signo de esta densidad de carga es negativo. Dado que el campo exterior a la distribución de carga tiene que ser cero, se tiene que producir una neutralidad de carga. Esto quiere decir que si la carga del hilo y de la corteza interior es positiva, la carga de la corteza exterior tiene que ser negativa para compensar.

- (c) Dado que el punto considerado está situado en el eje x , el hecho que el campo tenga dirección radial significa en este caso que tiene también dirección x , es decir $\vec{E} = E\vec{i}$. Por otro lado, la distancia del eje a la que se encuentra la carga q es

$$r = \frac{a+b}{2} = \frac{4 \text{ cm} + 8 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm} = 6 \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (65)$$

Si sustituimos este dato a la ecuación 56 obtenemos la intensidad de este campo en su punto A:

$$E = \frac{2,07 \cdot 10^5}{6 \cdot 10^{-2}} = 3,45 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (66)$$

que en forma vectorial se convierte en

$$\vec{E} = 3,45 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \vec{i} \quad (67)$$

La fuerza electrostática $\vec{F}$ sobre la carga q se calcula con la fórmula que podéis encontrar en el apartado 2.3 del módulo de *Electrostática*, y que reproducimos aquí por comodidad

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} \quad (68)$$

Si sustituimos los datos numéricos, obtenemos finalmente:

$$\vec{F} = 10\mu\text{C} \cdot 3,45 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \vec{i} = 34,5 \text{ N } \vec{i} \quad (69)$$